

37 Applications linéaires

37.1 Applications linéaires

Exercice 37.1 (*)

Les applications suivantes de $\mathbb{K}^3$ dans $\mathbb{K}$ sont-elles des formes linéaires ?

1. $u : (x, y, z) \mapsto x + y.$

2. $u : (x, y, z) \mapsto xy.$

3. $u : (x, y, z) \mapsto 2x - y + z.$

4. $u : (x, y, z) \mapsto x^2 - y.$

5. $u : (x, y, z) \mapsto x + y + 1.$

6. $u : (x, y, z) \mapsto 3y.$

Exercice 37.2 (***)

Soit $A \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme non nul. Montrer que l'application qui à un polynôme associe son reste dans la division euclidienne par A est une application linéaire.

Exercice 37.4 (*)

Soit E l'espace vectoriel des fonctions continues de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. À toute application $f \in E$, on associe l'application $A(f)$ définie par

$$x \mapsto \int_0^x f(t) dt.$$

1. Justifier que A est une application de E à valeurs dans E .

2. Montre que A est linéaire.

Exercice 37.5 (*)

Vérifier la linéarité des applications suivantes.

1. $f_1 : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^3 & \rightarrow & \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) & \mapsto & (x, y) \end{array}.$

2. $f_2 : \begin{array}{ccc} \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) & \rightarrow & \mathbb{R} \\ \varphi & \mapsto & \varphi(0) \end{array}.$

3. $f_3 : \begin{array}{ccc} \mathbb{C} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ z & \mapsto & \Re(z) \end{array}.$

4. $f_4 : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}[X] & \rightarrow & \mathbb{R}[X] \\ P & \mapsto & X^2 P' \end{array}.$

5. $f_5 : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^{\mathbb{N}} & \rightarrow & \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \\ (u_n)_{n \in \mathbb{N}} & \mapsto & (u_{2n})_{n \in \mathbb{N}} \end{array}.$

Exercice 37.6 (*)

Montrer que l'application $f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \rightarrow & \mathbb{R}^2 \\ (x, y) & \mapsto & (x + 3y, 4x - 2y) \end{array}$ appartient à $\mathbf{GL}(\mathbb{R}^2)$.

Préciser f^{-1} . Vérifier que f^{-1} est effectivement linéaire.

Exercice 37.7 (*)

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $f(x, y) = (x + y, x - y)$.

Montrer que f est un automorphisme de $\mathbb{R}^2$ et déterminer son automorphisme réciproque.

Exercice 37.8 (**)

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $f \in \mathcal{L}(E)$ vérifiant

$$(f - \text{Id}_E) \circ (f + 2 \text{Id}_E) = 0. \quad (1)$$

Montrer que f est bijective.

Exercice 37.9 (**)

Soit $V = \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. On définit deux endomorphismes de V : D qui, à f associe sa dérivée f' ; et I qui, à f , associe celle de ses primitives qui s'annule en 0 : $x \mapsto \int_0^x f(t) dt$. Démontrer que

- $D \in \mathcal{L}(V)$,
- $I \in \mathcal{L}(V)$,
- $D \circ I = \text{Id}_V$,
- $I \circ D \neq \text{Id}_V$.

Est-ce que $D, I \in \mathbf{GL}(V)$?

Exercice 37.10 (*)**

Soit $E = \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Soient P et D définis sur E par

$$P(f) : x \mapsto \int_0^x f(t) dt \quad \text{et} \quad D(f) = f'.$$

1. Vérifier que P et D sont dans $\mathcal{L}(E)$.
2. Déterminer $P \circ D$ et $D \circ P$.
3. Déterminer les noyaux de $\text{Id}_E - P$ et $\text{Id}_E - D$.
4. Soit $g \in E$. Déterminer les antécédents de g par $\text{Id}_E - D$.

Exercice 37.11 (*)**

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et f un endomorphisme de E nilpotent, c'est-à-dire tel qu'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ pour lequel $f^n = 0$.

Montrer que $\text{Id}_E - f$ est inversible et exprimer son inverse en fonction de f .

37.2 Anatomie d'une application linéaire

Exercice 37.13 ()**

Soient E, F, G trois $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g \in \mathcal{L}(F, G)$.

1. Montrer que $g \circ f = 0$ si et seulement si $\text{Im } f \subset \ker g$.
2. Montrer que $\ker f \subset \ker g \circ f$.
3. Montrer que $\text{Im } g \circ f \subset \text{Im } g$.

Exercice 37.15 ()**

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $f \in \mathcal{L}(E)$. On note $f^2 = f \circ f$.

Montrer que $\ker f \subset \ker f^2$ et $\text{Im } f^2 \subset \text{Im } f$.

Exercice 37.16 (*)**

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $f \in \mathcal{L}(E)$. On pose $f^2 = f \circ f$. Montrer que

$$\ker(f) = \ker(f^2) \iff \text{Im}(f) \cap \ker(f) = \{0_E\}.$$

Exercice 37.17 ()**

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et u et v deux endomorphismes de E qui commutent.

Montrer que $\ker u$ et $\text{Im } u$ sont stables par v .

Exercice 37.18 ()**

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et V un sous-espace vectoriel de F . Montrer que

$$\mathcal{L} = \{ h \in \mathcal{L}(E, F) \mid \text{Im}(h) \subset V \}$$

est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}(E, F)$.

Exercice 37.19 (*)**

Soient E un espace vectoriel sur un corps $\mathbb{K}$ et $u \in \mathcal{L}(E)$.

1. Montrer que $(\ker u^k)_{k \in \mathbb{N}}$ est une suite croissante et $(\operatorname{Im} u^k)_{k \in \mathbb{N}}$ est une suite décroissante, c'est-à-dire

$$\forall k \in \mathbb{N}, \ker u^k \subset \ker u^{k+1} \text{ et } \operatorname{Im} u^{k+1} \subset \operatorname{Im} u^k.$$

2. On suppose qu'il existe un entier naturel d tel que $\ker u^d = \ker u^{d+1}$. Montrer

$$\forall k \in \mathbb{N}, k \geq d \implies \ker u^{k+1} = \ker u^k.$$

3. Démontrer que, p étant un entier strictement positif, on a

$$\ker u^p = \ker u^{p+1} \iff \ker u^p \cap \operatorname{Im} u^p = \{0_E\}.$$

4. On suppose qu'il existe un entier naturel d tel que $\operatorname{Im} u^d = \operatorname{Im} u^{d+1}$. Montrer

$$\forall k \in \mathbb{N}, k \geq d \implies \operatorname{Im} u^{k+1} = \operatorname{Im} u^k.$$

Exercice 37.20 (**)

Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ d'expression analytique

$$\begin{cases} x' &= x + y + z \\ y' &= x + 2y + 3z \\ z' &= 2x + 3y + 4z \end{cases}$$

1. Montrer que $\ker(f)$ est une droite vectorielle dont on déterminera un vecteur directeur.

2. Montrer que $\operatorname{Im}(f) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = x + y\}$.

3. Montrer que $\operatorname{Im}(f)$ est un plan vectoriel dont on déterminera deux vecteurs directeurs.

Exercice 37.21 (*)

Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^6$.
 $(x, y, z) \mapsto (x, 0, y, 0, z, 0)$

1. Prouver que f est linéaire.

2. Déterminer le noyau de f .

3. Déterminer l'image de f .

Exercice 37.22 (*)

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$.
 $(x, y) \mapsto (2x - y, x + y)$

1. Prouver que f est linéaire.

2. Déterminer le noyau de f .

3. Déterminer l'image de f .

Exercice 37.23 (**)

Vérifier que les applications suivantes sont $\mathbb{R}$ -linéaires et déterminer dans chaque cas l'image et le noyau. En déduire si u est injective, surjective, bijective.

$$1. u : \mathbb{R}[X] \rightarrow \mathbb{R}[X] .$$

$$P \mapsto P'$$

$$2. u : \mathbb{R}_3[X] \rightarrow \mathbb{R}_3[X] .$$

$$P \mapsto P'$$

$$3. u : \mathbb{R}[X] \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$P \mapsto (P(-1), P(0), P(1))$$

$$4. u : \mathbb{R}[X] \rightarrow \mathbb{R}[X]$$

$$P \mapsto P - (X - 2)P'$$

Exercice 37.24 (***)

On définit sur le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathbb{R}[X]$ des polynômes à coefficients dans $\mathbb{R}$ deux applications A et B par

$$A(P(X)) = P'(X)$$

et

$$B(P(X)) = XP(X).$$

Démontrer les assertions suivantes.

1. A et B sont des endomorphismes de $\mathbb{R}[X]$.
2. $\text{Im } A = \mathbb{R}[X]$ et $\ker A \neq \{0\}$.
3. $\ker B = \{0\}$ et B n'a pas d'application réciproque.
4. $A \circ B - B \circ A = \text{Id}_{\mathbb{R}[X]}$.
5. Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $A^k \circ B - B \circ A^k = kA^{k-1}$.

Exercice 37.25 (****)

On considère l'application T définie par

$$T : \mathbb{C}[X] \rightarrow \mathbb{C}[X]$$

$$P \mapsto (3X + 8)P + (X^2 - 5X)P' - (X^3 - X^2)P''$$

1. Montrer que T est linéaire.
2. Préciser $T(1)$, $T(X)$, $T(X^2)$ et $T(X^3)$.
3. Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ tel que $\deg(P) = n \in \mathbb{N}$. Déterminer une condition nécessaire et suffisante pour que $\deg(T(P)) \leq n$.
4. Démontrer que $T(\mathbb{C}_3[X]) \subset \mathbb{C}_3[X]$.
5. Dans quel sous-espace de $\mathbb{C}[X]$ doit-on chercher le noyau de T ? Déterminer $\ker T$. Que peut-on en déduire?
6. En raisonnant par l'absurde, démontrer que le polynôme X n'admet pas d'antécédent par T .
7. Déterminer V_8 , l'ensemble de tous les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que $T(P) = 8P$.
8. On considère l'ensemble V des polynômes P pour lesquels il existe un scalaire λ tel que $T(P) = \lambda P$. Montrer que V contient quatre polynômes normalisés.

Exercice 37.26 (*)

On désigne par $E = \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et on considère l'application φ définie sur E par

$$\forall f \in E, \varphi(f) = f'(1).$$

1. Démontrer que φ est une forme linéaire sur E .
2. En déduire que $F = \{f \in E \mid f'(1) = 0\}$ est un sous-espace vectoriel de E .

Exercice 37.27 ()**

Soit $E = \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ l'espace vectoriel des fonctions $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^\infty$. Montrer que $\varphi : f \mapsto f''$ est un endomorphisme de E , et déterminer $\text{Im } \varphi$ et $\ker \varphi$.

Exercice 37.28 ()**

Soit $\varphi : \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ définie par $\varphi(f) = f'' - 3f' + 2f$.

Montrer que φ est un endomorphisme et préciser son noyau.

Exercice 37.29 (**) Lemme des 5**

Considérons $A_1, \dots, A_5, B_1, \dots, B_5$ dix espaces vectoriels et des application linéaires

$$f_k : A_k \rightarrow A_{k+1} \quad \text{et} \quad g_k : A_k \rightarrow B_k \quad \text{et} \quad h_k : B_k \rightarrow B_{k+1}.$$

On suppose que (f_{k-1}, f_k) et (h_{k-1}, h_k) forment des suites exactes, c'est-à-dire

$$\text{Im}(f_{k-1}) = \ker(f_k) \quad \text{et} \quad \text{Im}(h_{k-1}) = \ker(h_k).$$

et que le diagramme précédent est commutatif, c'est-à-dire que l'on a les égalités

$$h_k \circ g_k = g_{k+1} \circ f_k.$$

1. Montrer que si g_2 et g_4 sont injectives et g_1 est surjective alors g_3 est injective.
2. Montrer que si g_2 et g_4 sont surjectives et g_5 est injective alors g_3 est surjective.
3. En déduire que si g_1, g_2, g_4, g_5 sont bijectives, alors g_3 est bijective.

$$\begin{array}{ccccccccc}
 A_1 & \xrightarrow{f_1} & A_2 & \xrightarrow{f_2} & A_3 & \xrightarrow{f_3} & A_4 & \xrightarrow{f_4} & A_5 \\
 g_1 \downarrow & & g_2 \downarrow & & g_3 \downarrow & & g_4 \downarrow & & g_5 \downarrow \\
 B_1 & \xrightarrow{h_1} & B_2 & \xrightarrow{h_2} & B_3 & \xrightarrow{h_3} & B_4 & \xrightarrow{h_4} & B_5
 \end{array}$$

Exercice 37.30 ()**

Déterminer le noyau et l'image de l'application linéaire

$$\begin{aligned}
 u : \quad \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\
 (x, y, z) &\mapsto (x + y - z, x - y + 2z)
 \end{aligned}$$

Est-elle injective ? Surjective ?

Exercice 37.31 ()**

Montrer que les applications suivantes sont linéaires, préciser leur noyau et leur image, préciser aussi si celles-ci sont injectives ou surjectives.

1. $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par $f(x, y) = (y - 3x, 5x + 2y, x + y)$.
2. $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par $f(x, y, z) = (x + y + z, x + 3y + 2z, 3x + y + 2z)$.
3. $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ définie par $f(x, y, z) = (2x - y + z, 3x + y - z, x - 3y + 3z, 2x + 4y - 4z)$.

Exercice 37.32 (*)**

Montrer que les applications suivantes sont linéaires, préciser leur noyau et leur image, préciser aussi si celles-ci sont injectives ou surjectives.

1. $f : \mathbb{R}_3[X] \rightarrow \mathbb{R}_3[X]$ définie par $f(P) = X(P'(X+1) - P'(1))$.
2. $f : \mathbb{R}[X] \rightarrow \mathbb{R}[X]$ définie par $f(P) = P - XP' - P(0)$.

Exercice 37.33 ()**

Soit $\theta : \mathbb{R}_2[X] \rightarrow \mathbb{R}^3$.

$$P \mapsto (P(0), P(1), P(2))$$

1. Prouver que $\theta \in \mathcal{L}(\mathbb{R}_2[X], \mathbb{R}^3)$.
2. Montrer que θ est injective.
3. Montrer que θ est surjective.

Exercice 37.34 ()**

Soit $\varphi : \mathbb{R}_3[X] \rightarrow \mathbb{R}^3$.

$$P \mapsto (P(0), P'(1), P(2))$$

1. Prouver que φ est linéaire.
2. Déterminer le noyau de φ .
3. Déterminer l'image de φ .
4. L'application φ est-elle injective? Est-elle surjective?

Exercice 37.35 ()**

Soit $\varphi : \mathbb{R}_2[X] \rightarrow \mathbb{R}^4$.

$$P \mapsto (P(0), P(1), P(2), P(3))$$

1. Prouver que φ est linéaire.
2. Déterminer le noyau de φ .
3. Soit $y = (y_1, y_2, y_3, y_4) \in \mathbb{R}^4$. Déterminer une condition nécessaire et suffisante sur y pour avoir $y \in \text{Im}(\varphi)$.
4. L'application φ est-elle injective? Est-elle surjective?

Exercice 37.36 ()**

Montrer que les applications suivantes sont linéaires, préciser leur noyau et leur image, préciser aussi si celles-ci sont injectives ou surjectives.

1. $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $f(x, y, z) = (2x + y - z, x + y)$.
2. $M : \mathbb{R}[X] \rightarrow \mathbb{R}[X]$ définie par $M(P) = XP$.
3. $\varphi : \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{K}) \rightarrow \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{K})$ définie par $\varphi(f) = f' - f$.
4. $T : \mathbb{C}^{\mathbb{N}} \rightarrow \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ définie par $T((u_n)_{n \in \mathbb{N}}) = (u_{n+1})_{n \in \mathbb{N}}$.
5. $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(z) = \Im(z) - \Re(z)$.

Exercice 37.37 ()**

Vérifier que les applications suivantes sont $\mathbb{R}$ -linéaires et déterminer dans chaque cas l'image et le noyau. En déduire si elles sont injectives, surjectives, bijectives.

$$1. u : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2 . \\ (x, y, z) \mapsto (x, y)$$

$$2. u : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2 . \\ (x, y, z) \mapsto (x + 2y + z, x - z)$$

$$3. u : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 . \\ (x, y, z) \mapsto (x - y, y + z, x + y + z)$$

$$4. u : \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R} . \\ f \mapsto f(0)$$

$$5. u : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R} . \\ z \mapsto \Re(z)$$

$$6. u : \mathbb{R}[X] \rightarrow \mathbb{R} . \\ P \mapsto P(0)$$

$$7. u : \mathbb{R}[X] \rightarrow \mathbb{R}[X] . \\ P \mapsto X^2 P'$$

$$8. f : \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \rightarrow \mathbb{R} . \\ (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \mapsto u_3$$

$$9. f : \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \rightarrow \mathbb{R}^{\mathbb{N}} . \\ (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \mapsto (u_{n+1})_{n \in \mathbb{N}}$$

$$10. f : \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \rightarrow \mathbb{R}^{\mathbb{N}} . \\ (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \mapsto (u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$$

Exercice 37.38 (***)

Soit $f : P \in \mathbb{R}[X] \mapsto P(X + 1) - P(X)$.

1. Montrer que f est linéaire, déterminer $\ker f$ et $\text{Im } f$.
2. Montrer que si $Q \in \mathbb{R}[X]$, alors il existe un unique P tel que $f(P) = Q$ et $P(0) = 0$.
Simplifier alors $\sum_{k=0}^n Q(k)$.
3. Calculer $\sum_{k=0}^n k^2$. Généraliser.